

ODK PPSP - Exporting data from ODK Collect

Alexandre Adalardo de Oliveira

10 de abril 2025

Pacotes do repositório R CRAN

Instalando os pacotes necessários do repositório do R: CRAN

```
install.packages(c("knitr", "devtools"), repos = "https://vps.fmvz.usp.br/CRAN/")
```

Instalando o pacote Rppsp

Caso já tenha uma versão do pacote instalado em seu computador, para evitar problemas, remova o pacote e feche a sessão do R antes de instalar uma nova versão.

Removendo o pacote com versão antiga

```
remove.packages("Rppsp")
```

Intalando o pacote do repositório github

```
devtools::install_github(repo = 'adalardo/Rppsp')
```

Carregando os pacotes

```
library(Rppsp)  
library(knitr)
```

Exportando dados do ODK Collect

Para a exportação dos dados do ODK Collect é necessário ter todas as pastas do dispositivo móvel criadas no projeto. Os dados coletados estão na pasta **instances**, mas é necessária ao menos a pasta **forms** para que a exportação funcione. Esses dados do dispositivo móvel devem ser armazenados por segurança e com backup, eles são como os cadernos de campo antigos onde estão anotados os dados no momento da coleta.

O aplicativo que faz a exportação é o **odkBriefcase.jar** escrito em java. O ODK descontinuou o desenvolvimento desse projeto e eu incorporei ele no pacote do R. A ultima versão ODK-Briefcase-v1.18.0.jar está disponível no github. Para rodar o briefcase pelo pacote **Rppsp** é necessário ter o java instalado no sistema, mas não é necessário instalar o briefcase.

Preparando os objetos para a exportação

- **colDir**: caminho do diretório (pasta) que contém as subpastas copiadas do dispositivo. Pode ser a pasta direta do dispositivo móvel também, mas por segurança é importante salvar essas pastas do ODK-Collect no drive. Normalmente as subpastas são: **metadata**, **instances**, **forms**, **settings**, **layers**.

- **stDir**: caminho para o diretório onde serão salvos arquivos intermediários e temporários do processo de extração.
- **expDir**: caminho para o diretório onde serão salvos os arquivos extraídos.
- **formId**: identificador do formulário usado no ODK-Collect. Ele é o campo **form_id** da aba settings do arquivo xlsx que deu origem ao formulário.

```
## exemplo 1: tab04_27mar_2025
dataDir01 <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKCollect/tab04_27mar_2025"

## exemplo 1: tab02_27mar_2025
dataDir02 <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKCollect/tab02_27mar_2025"

dataDir03 <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKCollect_processados"

odkExpDir <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKExportados"

formId <- "ppsp2025"
```

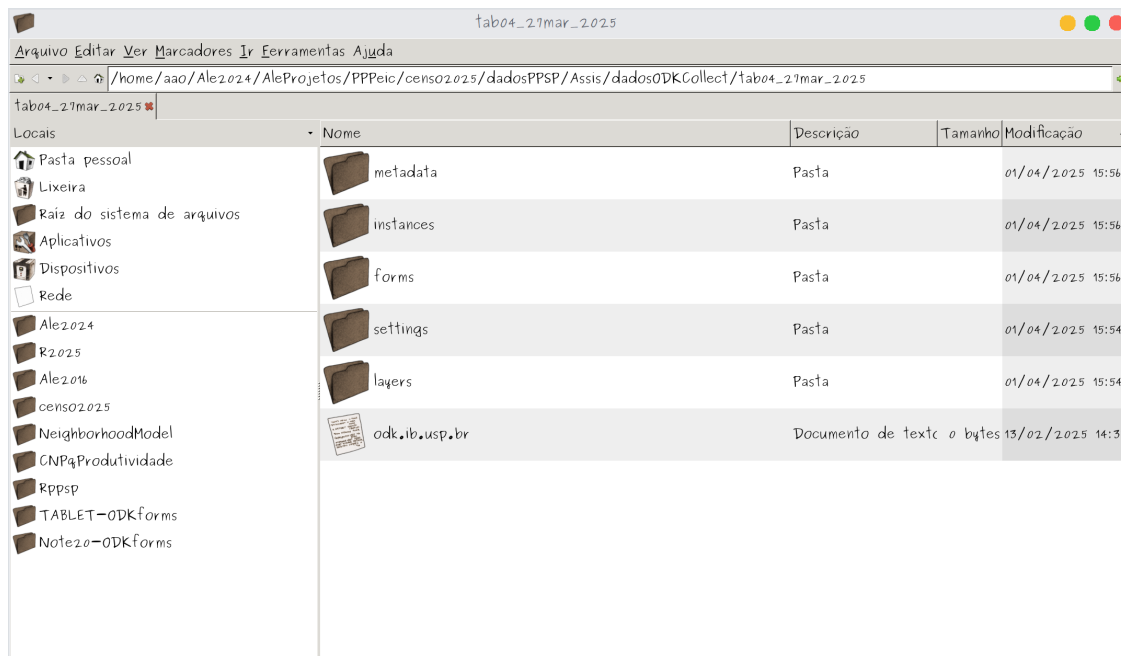


Figure 1: Estruturas dos diretorios do ODK-Collect necessários para a exportação.

Exportando os arquivos CSV

A primeira fase da extração tira os dados e a estrutura do formulário das pastas que vieram dos dispositivos. Em seguida esses dados em formato **xml** são organizados como dados tabulares em arquivos **csv**. Essa duas etapas estão contempladas no função **expODK** do pacote **Rppsp**, a primeira etapa ocorre no **stDir** e é apagada logo após a finalização da segunda.

```
## exemplo 1: tab04_27mar_2025
expODK(colDir = dataDir01, stDir = odkExpDir , expDir = odkExpDir, formId = formId)

## exemplo 1: tab02_27mar_2025
```

```
expODK(colDir = dataDir02, stDir = odkExpDir , expDir = odkExpDir, formId = formId)
```

```
## exemplo 3: tab03_27mar_2025
```

```
expODK(colDir = dataDir03, stDir = odkExpDir , expDir = odkExpDir, formId = formId)
```

Locais	Nome	Descrição	Tamanho	Modificação
Pasta pessoal	media	Pasta		02/04/2025 08:38
Lixeira				
Raiz do sistema de arquivos	tab04_27mar_2025-tree.csv	Documento CSV	44,4 KiB	02/04/2025 08:38
Aplicativos	tab04_27mar_2025-subquad.csv	Documento CSV	1,4 KiB	02/04/2025 08:38
Dispositivos	tab04_27mar_2025-sec_fuste_miss.csv	Documento CSV	2,1 bytes	02/04/2025 08:38
Rede	tab04_27mar_2025-sec_fuste.csv	Documento CSV	1,8 KiB	02/04/2025 08:38
Ale2024	tab04_27mar_2025-rep_miss.csv	Documento CSV	1,3 KiB	02/04/2025 08:38
R2025	tab04_27mar_2025.csv	Documento CSV	1,0 KiB	02/04/2025 08:38
Ale2016				
censo2025				
NeighborhoodModel				
CNPqProdutividade				
Rppsp				
TABLET-ODKforms				
Note20-ODKforms				

Figure 2: Estruturas dos arquivos csv exportados do ODK-Collect.

Reunindo os dados dos arquivos csv

Nessa fase utilizamos a função `joinODK` para reunir os dados dos arquivos `csv` da Figura 2. Dois argumentos importantes:

- **csvDir**: o caminho do diretório (pasta) onde estão os arquivos csv exportados do ODK-Collect. Esse nome de diretório é importante pois nomes iguais para conjunto de dados diferentes pode dar problema.
- **expDir**: caminho do diretório onde os dados agrupados serão guardados.

```
## exemplo 1: tab04_27mar_2025
```

```
dirCSV01 <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKExportados/tab04_27mar_2025"
```

```
dirExp <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKExportados"
```

```
joinODK(csvDir = dirCSV01, expDir = dirExp, saveFile = TRUE)
```

```
## exemplo 2: tab02_27mar2025
```

```
dirCSV02 <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKExportados/tab02_27mar2025"
```

```
joinODK(csvDir = dirCSV02, expDir = dirExp, saveFile = TRUE)
```

```
## exemplo 3: tab03_27mar2025
```

```
dirCSV03 <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKExportados/tab03_27mar2025"
```

```
joinODK(csvDir = dirCSV03, expDir = "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/tes")
```

Os arquivos são colocados em uma pasta com o nome da subparcela no diretório de exportação.

Dentro do diretório com o nome da subparcela são armazenados os dados extraídos do ODK-Collect no diretório **baseData**, as fotos no diretório **media** e dois arquivos: um com os dados reunidos com todas as

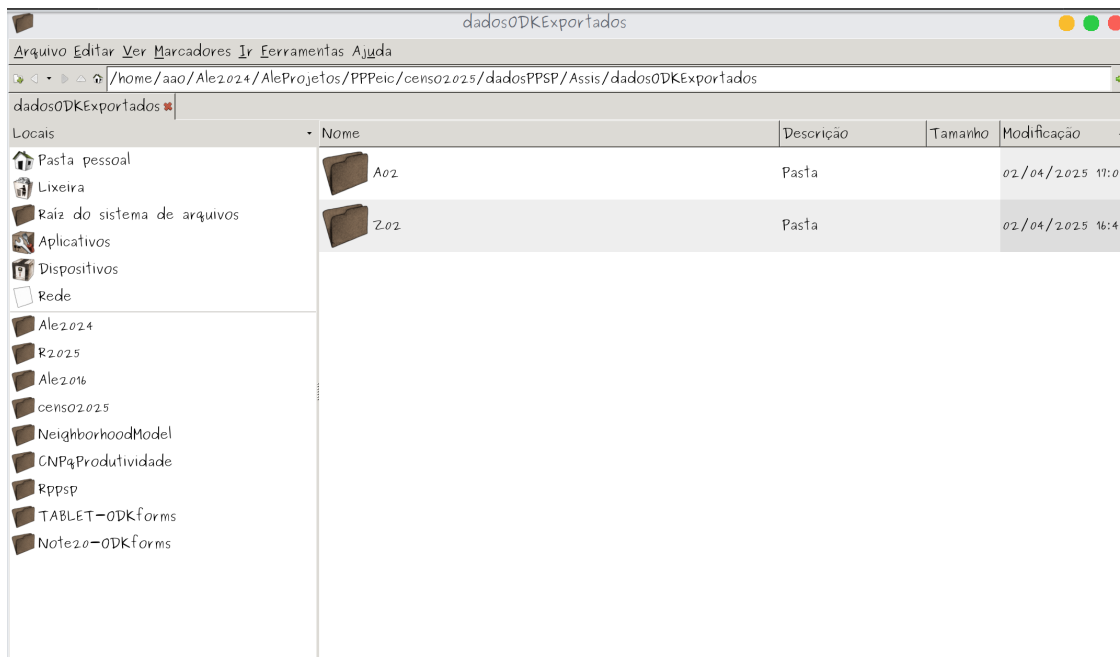


Figure 3: Estruturas do diretório de exportação após a junção dos dados csv. O nome da pasta é gerado pela função joinODK e usa o código da parcela

variáveis do ODK-Collect (**treeZ02.txt**) e outro com apenas parte das variáveis (**treeResumoZ02.csv**).

Exportando várias coletas

Uma boa prática é deixar os dados ainda não processados em uma pasta, aqui em `file:///home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKCollect` e depois de exportados, colocar em outra (`file:///home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKCollect_processados`). O código abaixo processa todos os dados e depois recoloca na pasta de processados para guardar como backup.

```
dirODKData <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKCollect"
dirDataPr <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKCollect_processados"
odkExpDir <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKExportados"
formId <- "ppsp2025"

tabData <- list.files(dirODKData)
nData <- length(tabData)

for(i in 1:nData)
{
  expODK(colDir = file.path(dirODKData, tabData[i]), stDir = odkExpDir, expDir = odkExpDir, formId = formId)
  joinODK(csvDir = file.path(odkExpDir, tabData[i]), expDir = odkExpDir)
  #newDir <- file.path(dirDataPr, tabData[i])
  #lsFiles <- list.files(file.path(dirODKData, tabData[i]), full.names = TRUE)
  file.copy(from = file.path(dirODKData, tabData[i]), to = dirDataPr, recursive = TRUE)
  unlink(file.path(dirODKData, tabData[i]), recursive = TRUE)
}
```

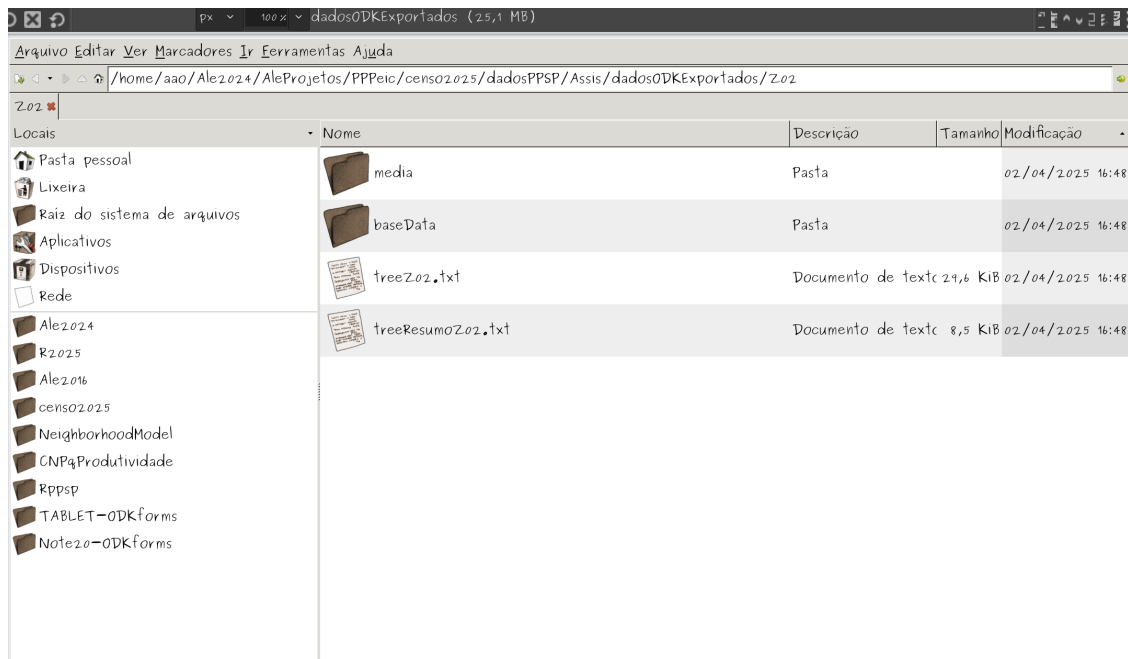


Figure 4: Estruturas dos arquivos para cada parcela exportada.

Agrupando dados exportados das parcelas

No diretório de exportação os dados são agrupados pelas subparcelas (algumas vezes mais de uma). A função `mergeData` coloca esses dados em um único arquivo de dados tabulares, podendo também agrupar as fotografias em um único diretório ou em um arquivo zipado. Para exportar as fotos em um arquivo comprimido é necessário ter o 7-zip instalado no sistema (<https://www.7-zip.org/download.html>). Caso a opção seja pelo arquivo comprimido, a pasta de mídias é apagada, mas as fotos originais permanecem nas pastas exportadas no diretório referente à subparcela na pasta 'media'.

```
odkExpDir <- "/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKExportados"
mergeData(expDir = odkExpDir)
```

Dados do treinamento em Assis

```
eea <- read.table("/home/aao/Ale2024/AleProjetos/PPPeic/censo2025/dadosPPSP/Assis/dadosODKExportados/tr")
table(eea$tree_type)
```

```
##
## found_alive found_dead miss notag_dead plaq_dead plaq_ileg
##          3          7      91          11          54          55
##   plaq_sec plaqueada sem_info
##          2         249      102
```

ToDo

- conferir se os dados mantem a integridade após o procedimento acima, acompanhando os dados em um tablet e conferindo com os registros no arquivo de dados compilados.

Locais	Nome	Descrição	Tamanho	Modificação
Pasta pessoal	allMedia	Pasta		01/04/2025 10:59
Lixeira	Z02	Pasta		04/04/2025 09:23
Raiz do sistema de arquivos	Z00	Pasta		04/04/2025 09:23
Aplicativos	A01	Pasta		04/04/2025 09:23
Dispositivos	A00_Z01	Pasta		04/04/2025 09:23
Rede	A02	Pasta		04/04/2025 09:22
Ale2024	Z02_Z03	Pasta		04/04/2025 09:22
R2025	A01_Z01	Pasta		04/04/2025 09:22
Ale2016	Z01	Pasta		04/04/2025 09:22
censo2025	treeResAllo7abr2025.txt	Documento de texto	83,8 KiB	01/04/2025 11:20
NeighborhoodModel	treeAllo7abr2025.txt	Documento de texto	291,0 KiB	01/04/2025 11:20
CNPqProdutividade				
Rppsp				
TABLET-ODKforms				
Note20-ODKforms				

Figure 5: Estruturas dos arquivos após o agrupamento dos dados.

- verificar a compatibilidade de extrair uma subparcela parcialmente (exemplo da Z02), complementada em outro dia de coleta. Até a extração dos csv, está tudo certo já que usa parte da data no arquivo de saída. Entretanto para os dados compilados pela função **joinODK** o nome não incorpora a data (implementado: 03abr2025).
- ajustar a função **mergeData** para o agrupamento dos dados exportados das subparcelas
- precisa ajustar a função **censoAudit** que compara os dados do censo atual com o antigo e gera os dados com alguma incompatibilidade para serem auditados.
- formulário ODK para a auditoria do PPSP2025
- mapas e medias para a auditoria
- exportação de dados de auditoria
- funções para a compilação de auditoria e censo